河北省普通高等学校专升本考试

高等数学(一)全真模拟试卷三

(考试时间：90分钟)

(总分：150分)

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其它位置上作答的无效.

一、单项选择题(每大题共10小题，每小题5分，共50分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. $\lim\limits_{x\to\infty}[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)}]^x=$ (　　). (25江苏真题)

A. e^{a-b}　　B. e^{b-a}　　C. $e^{\frac{a}{b}}$　　D. $e^{\frac{b}{a}}$

2. 设$f(x)=1-cos(1-cosx), g(x)=sin^n(sin^nx)$.若当$x\to 0$时，f(x)与g(x)是同阶无穷小，则正整数n = (　　) (25江苏真题)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

3. 设函数f(x)在点x_0处可导，则$\lim\limits_{x\to x_0}\frac{x_0f(x)-xf(x_0)}{x-x_0}=$ (　　) (25江苏真题)

A. $x_0f'(x_0)-f(x_0)$　　B. $f(x_0)-x_0f'(x_0)$　　C. $f'(x_0)-x_0f(x_0)$　　D. $x_0f(x_0)-f'(x_0)$

4. 函数$y=(x^2-x+2)\cdot|x-3|$的不可导点的个数是(　　). (25河南真题)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

5. 已知函数y = f(x), x∈(a, b)在x = x_0处取得极大值，则 (　　). (25河南真题)

A. $f'(x_0)=0$　　B. $f'(x_0)$不存在　　C. $f'(x_0)=0$且$f''(x_0)<0$　　D. $f'(x_0)=0$或$f'(x_0)$不存在

6. 设函数$f(x)=e^{-x}$，则$\int_0^1 xf'(x)dx=$ (　　). (14数一真题)

A. $\frac{2}{e}-1$　　B. 1

C. -1　　D. $1-\frac{2}{e}$

7. 空间直线$L:\frac{x-2}{3}=\frac{y-1}{1}=\frac{z}{5}$与平面:x+7y-2z=0的位置关系是 (　　). (14数一真题)

A.垂直　　B.斜交

C.直线在平面上　　D.平行

8. 设$I_K=\int_0^{k\pi}e^{x^2}sinx\,dx(k=1,2,3)$,则有 (　　). (12研)

A. $I_1<I_2<I_3$　　B. $I_1>I_2>I_3$

C. $I_2<I_3<I_1$　　D. $I_2<I_1<I_3$

9. 设三阶方阵A = (a_1,a_2,a_3)，其中a, (j = 1, 2, 3)为A的第j列，且A的行列式|A| = 2，若B = $(a_1,a_2+2a_3,3a_3)$则B的行列式|B| = (　　). (09年数一真题)

A. 16　　B. 12

C. 54　　D. 6

10. 设A, B, C均为n阶方阵，则下列叙述正确的是(　　). (09年数一真题)

A. 若AB = AC，则B = C　　B. 若AB = 0，则A = 0或B = 0

C. AB = BA　　D. |AB| = |BA|

二、填空题(本大题共6小题，每小题5分，共30分，将答案填写在答题纸的相应位置上。)

11. 已知$f(x)=lnx, f[g(x)]=2x$，则g(x) = _____. (25河南真题)

12. 数列极限$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln n+(-1)^n}{n^2}$ = _____.（25河南真题）

13. 曲面$2x^2+y^2-z^2=2$在点(1,1,-1) 处的切平面方程为_____.（佳鑫诺超越营）

14. 设a,b是常数，且a>0,若幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{n}(x-b)^n$ 的收敛区间为（-3,5），则a-b = _____.（25江苏真题）

15. 设矩阵X满足方程$\begin{pmatrix}2 & -1\\ -5 & 3\end{pmatrix}X=\begin{matrix}-1 & -3 & 2\\ 5 & 9 & -4\end{matrix}$，则 X = _____.（25江苏真题）

16. 已知L是圆周$(x-a)^2+y^2=a^2$所围区域，则$\oint 2xydx+x^2dy=$_____.（佳鑫诺超越营）

三 、计算题（本大题共5小题，每小题10分，共50分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。）

17. 计算不定积分$\int\frac{e^x}{1+\sqrt{2e^x+1}}dx$.（25河南真题）

18. 设二阶可导函数f(x)满足方程f″(x)+2f'(x)+2f(x) = 0,且$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1$,求$\int_0^{+\infty}f(x)dx$.（25江苏真题）

19. 计算二重积分 I = $\iint x^2e^{\frac{-y}{x}}dxdy$,其中D是由y = 0, y = 2x, x = 1, x = 2围成.（25河南真题）

20. 微分方程$(x+1)y'-y-(x+1)^2=0$的通解.（黑马模拟卷）

21. 当a,b取何值时，方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=-1 \\ 4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1 \\ ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1 \\ x_1-x_2+2x_3-4x_4=2 \end{cases}$,有无穷多解，并写出通解.

（黑马模拟卷）

22. 要做一个容积为V的圆柱形罐头桶，问怎样设计才能使所使用材料最省？（13数一真题）

23. 当b>a>0时，证明$\frac{b-a}{b}<ln\frac{b}{a}<\frac{b-a}{a}$.（13数一真题）

第三套仿真模拟卷数一答案

1-10.

ABABD.ADDDD.

11、e^{-x} 12、0 13、$4(x-1)+2(y-1)+2(z+1)=0$

14、$\frac{5}{4}$ 15、$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 5 & -3 & 2 \end{pmatrix}$ 16、0

17、$\sqrt{2e^x+1}-\ln(1+\sqrt{2e^x+1})+C$

18 $\frac{1}{2}$

19、$\frac{15}{4}(1-e^{-2})$

20、$(x+1)(x+C)$

21、$a=2$、$b=-3$、

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k\begin{pmatrix} -6 \\ 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

22、$h=2r$

23、略.